

# 御杖の森からエネルギーへ：担い手主導の25年計画

「先人が植えた森が、今、村を支える力になる。」

## 1. 基本の考え方

御杖の森のボトルネックは **木ではなく、担い手（人）と機械** です。御杖村森林組合（Mitsue Kanko）は現在、村の森林 **7,051 ha** のごく一部しか 施業できておらず、その大半も本格的な収穫ではなく補助金による間伐です。

本プロジェクトの目的は、組合の担い手を **倍（将来的には3倍）に増やし、機械化** することです（ハーベスタ＋フォワーダ、チップパー、乾燥設備）。収穫した杉から得られる **エネルギー収益** がこの人員と設備を賄い、増えた人員がより多く収穫し、より多くの収穫がより大きなバイオマスプラントを動かす——**自己資金で回る循環** です。これは下川町・西粟倉村で実証済みのモデルです。

## 2. 組合の現状

| 項目     | 現状                          | 出典     |
|--------|-----------------------------|--------|
| 村の森林面積 | 約7,051 ha（9割超が私有林、戦後植林の杉・檜） | 組合レポート |
| 年間間伐   | 約66 ha/年                    | 組合レポート |
| 素材生産量  | わずか約120～300 m³/年            | 組合レポート |
| 担い手    | 少人数・若手（平均年齢約33歳）            | 組合レポート |

施業面積に対して素材生産量が非常に小さいのは、現状が **機械化収穫ではなく補助金による間伐** だからです。まさにここを本プロジェクトが埋めます。

## 3. 参照できる実在の先行事例

| 村・町      | 森林                         | 収穫モデル                                    | エネルギー成果                                    |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 北海道 下川町  | 町有林4,500 ha超（FSC 7,150 ha） | 約 <b>50 ha/年</b> 伐採＋植林、60年循環             | 熱の地域自給率56%、町CO <sub>2</sub> -20%           |
| 岡山県 西粟倉村 | 森林率93～95%                  | 約 <b>3,000 ha</b> を100年管理契約（村が所有者に代わり管理） | 林業雇用の再生                                    |
| 岡山県 真庭市  | 市規模                        | 年間 <b>148,000 t</b> （未利用材9万＋製材残材5.8万）    | <b>10 MW</b> 、7,920万kWh/年、約22,000世帯、稼働率95% |
| 福島県 三島町  | 森林率約88%                    | 約750 t/年                                 | ≤50 kWe——本モデルの校正基準                         |

下川町 が最も近い持続循環モデルです。町全体の森を **プロの機械化チームが約50 ha/年** で回しています。規模拡大後の御杖村森林組合の姿を示しています。

## 4. 担い手が現実的に実現できる規模

収穫量——すなわちプラント規模——は、チームの人数と機械化の度合いで決まります。以下は本プロジェクトの校正済み **Forest Twin** モデル（杉600 m³/ha、314 kg/m³、18.5 GJ/t、正味発電効率0.13——三島町規模で約750 t/年→約50 kWeを再現するよう校正）による値です。収穫材はすべて燃料に回し、転換は25年で行う前提です。

| 組合の能力                   | 収穫速度      | 25年での面積          | 木材/年                   | バイオマスプラント  | 発電            | 熱                |
|-------------------------|-----------|------------------|------------------------|------------|---------------|------------------|
| 現状＋簡易機械化                | 約70 ha/年  | 1,762 ha (25%)   | 10,500 m <sup>3</sup>  | 約290 kWe   | 約2,000 MWh/年  | 約6,900 MWh-th/年  |
| 人員倍増＋ハーベスタ/フォワーダ✓       | 約140 ha/年 | 3,526 ha (50%)   | 42,000 m <sup>3</sup>  | 約1,150 kWe | 約8,000 MWh/年  | 約27,700 MWh-th/年 |
| 人員3倍・完全機械化              | 約200 ha/年 | 約5,000 ha (約70%) | 約60,000 m <sup>3</sup> | 約1.6 MWe   | 約11,000 MWh/年 | 約38,000 MWh-th/年 |
| (楽観値90%<br>——約4倍の人員が必要) | 254 ha/年  | 6,346 ha (90%)   | 135,000 m <sup>3</sup> | 3.7 MWe    | 約26,000 MWh/年 | 約89,000 MWh-th/年 |

✓ 推奨ベースライン：人員倍増ケース——森林の約50%、約1.1～1.2 MWe。

## 5. 推奨プラント

プラントは1基1.2 MWeではなく、**2基×約0.6 MWe**で構成します：

- **冗長性・保守**——一方を整備中でも、もう一方を運転できる。
- **FIT**——両基とも2 MW未満の未利用材区分に収まり、高い買取価格（約40円/kWh、2 MW以上の約32円/kWhに對し）を確保。
- **段階的拡張**——人員が倍増する頃に1基目、3倍に近づく頃に2基目を導入。プラントが担い手の拡大と歩調を合わせて成長する。

この規模の概算資本費≈約8億円（据付7万円/kWe）。電力→系統またはソルトバッテリー（蓄熱）；回収した熱（約27,700 MWh-th/年）も蓄熱または地域熱供給に利用。

## 参考機器——メーカー

小型木質ガス化装置の多くは200～500 kWe級が上限のため、0.6 MWeはいずれにせよ**複数モジュールの構成**になります。規模が合う範囲では**国産メーカー**を優先します——保守・部品供給が早く、FIT＋交付金の手続きも容易で、地域サプライチェーン／内発的発展の物語を補強します。

| メーカー                               | 出自        | 技術／規模                 | 備考                           |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|
| 中外炉工業                              | [J][P]    | ロータリーキルン式ガス化コジェネ      | 1997年から、NEDO実証；粗い燃料（枝・樹皮）に對応 |
| 神鋼環境ソリューション（神戸製鋼グループ）              | [J][P]    | 約500 kWe級以上           | ガス化か蒸気かを要確認（大型案件は燃焼式）        |
| 静岡製機                               | [J][P]    | 小型 約200 kWe 屋外型       | METI補助、農林業向け——最も趣旨に近い        |
| ネオナイト                              | [J][P]    | ダウンドラフト2段ガス化          | 木炭・木タールを回収（バイオ炭の切り口）         |
| Spanner Re <sup>2</sup> （スパナ・ジャパン） | [P][E]/JP | 約45～49 kWeモジュールのカスケード | 日本でカスケード実績、乾燥・選別パッケージ付       |
| Burkhardt（総代理店：三洋貿易）               | [P][E]/JP | 50/165/180 kWeモジュール   | 群馬県上野村に稼働実績                  |

JWBAの一覧（小規模木質バイオマス発電機器の一覧）がこれらを仕様付きで網羅しており、最良の参照資料です。  
ベンダー／施設見学は別途進行中——`mitsue_biomass_visit_request_emails.md` 参照。

## 6. 燃料の取扱いと乾燥——設備と費用

プラントは既存の 御杖村森林組合 加工施設（牛峠工場、神末797）に設置します。既にチップ化・乾燥を行っているため、CHPの熱を乾燥機へ直接供給でき（熱輸送不要）、**CHPの熱→チップ乾燥→CHP燃料**のループが閉じます。

燃料調製は2段階：(1) 無償の路側丸太乾燥（3～6か月、含水率55%→約35%）、続いて (2) CHP排熱による短時間の仕上げ乾燥（約1～2時間、ガス化炉向け10～15%へ）。乾燥負荷 ≈ 約9,000 MWh-th/年（CHP回収熱の約1/3）。

設備と概算費用（日本、年間約13,000 dry-t規模）：

| 段階    | 設備                                       | 概算費用（百万円）         |
|-------|------------------------------------------|-------------------|
| 路側乾燥  | 丸太カバー・仮置場                                | 0.5～2             |
| チップング | ドラム/ディスクチップパー（10～20 t/h）（牛峠工場で対応済みの可能性）  | 5～30              |
| 受動乾燥  | 通気付き屋根付きチップ庫（約500～1,000 m <sup>2</sup> ） | 15～40             |
| 仕上げ乾燥 | ベルト/ロータリードラム乾燥機（水分2～3 t/h、CHP熱供給）        | 30～80             |
| 選別    | ふるい／スクリーン                                | 3～8               |
| 搬送    | ウォーキングフロア、スクリュウ、コンベア                     | 10～25             |
| ヤード   | ホイールローダー／テレハンドラー                         | 8～20              |
| 計装    | 水分計、制御、計量台                               | 3～10              |
|       | 燃料調製小計（CHP本体を除く）                         | 約75～215（中央値 約120） |

CHP本体（2×0.6 MWe）は別途 約8億円。**燃料調製費を下げる要点**：既存の牛峠工場設備が埋没費用となり得る（-30～70百万円）こと、乾燥機・選別・搬送を **ガス化炉ベンダーのパッケージに含めて調達** すること（Spanner Re<sup>2</sup>／Burkhardtが日本で供給）で熱・水分の整合が保証される。これらは概算値で、確定値には牛峠工場の設備棚卸しと、機種確定後のベンダー見積が必要です。

**予算上の位置づけ**：この燃料調製資本費とCHP群は **フェーズ4（運営・拡大）** の項目で、運営収益＋補助金で賄い、フェーズ0～3のEVMベースライン（BAC 2.2億円）の**外側**です。小規模なパイロット乾燥ラインはフェーズ3（WBS 5.6 林業）内に正当に収まります。`mitsue_evm_plan.md` §14 参照。

## 7. 率直な留意点

- 持続性は施業方式次第**。一方向の転換（皆伐→広葉樹）は有限の燃料パルスです。**循環（rotation）／混合（mixed）**方式ならプラントを永続的に賄えます。25年計画は、エネルギーパルスを原資とした計画的な 杉→ 齊林→在来広葉樹林への転換 として位置づけ、野生動物の餌資源と水源涵養のための植栽を行うべきです。
- 施業可能面積は未知**。道のない急傾斜地や細分化した私有林（9割超が私有——西栗倉・三島の最大の障壁）があるため、「収穫可能」割合は仮定でなく測定が必要です。ドローン＋LiDAR調査（三島町で使用）が有効で、所有者への「贈り物」として信頼構築も兼ねます。
- 制約は木ではなく担い手**。上記の全数値は人員と機械化に比例します——本プロジェクトの中核投資です。

## 出典 / Sources

---

- 御杖村森林組合レポート（村森林約7,051 ha、間伐約66 ha/年、素材生産約120～300 m<sup>3</sup>/年、平均年齢約33歳）  
— Docs extra/御杖村森林組合 (Mitsue-mura Forest Owners' Cooperative) Report.md
- Ooba, Nakamura & Togawa (2020) 『日本の劣化森林問題解決に向けた地域活性化』 — NIES福島；三島町 CHP (≤50 kWe / 750 t/年)。
- Forest Twin モデル — Docs extra/CHP biomass/forest-twin/forest\_model.py（三島町に校正）。
- 下川町 循環型森林経営 — <https://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/jigyo/2020/01/post-10.html>
- 下川町 農林水産省インタビュー — <https://www.maff.go.jp/j/shokusan/renewable/energy/interview/shimokawa.html>
- 西栗倉村 百年の森林構想 — <https://www.vill.nishiawakura.okayama.jp/wp/百年の森林構想/>
- 真庭バイオマス（自然エネルギー財団, 2017） — <https://www.renewable-ei.org/activities/column/20170620.html>